



RNA-seqのための環境構築

linuxの導入から基本操作まで



目次

1. RNA-seqに必要な環境
2. 基本操作・解説
3. 基本操作・実践



RNA-seqに必要な環境

RNA-seqに必要な環境

1. 強力なコンピュータ

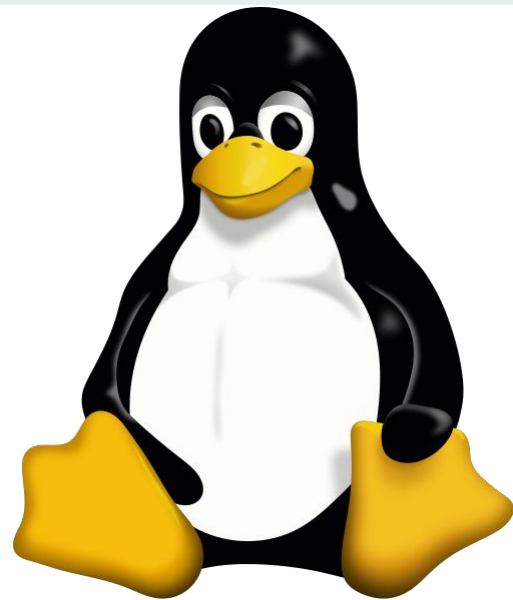
16~32GBのメモリを搭載したPC

2. Linux or MacOS

RNA-seqのツールが動くコンピュータOS

3. Anaconda

RNA-seqのツールをインストールできるソフトウェア



強力なPCとは？

- 4コア以上のCPU

- 16～32GBのメモリ

wslなど仮想OSで行う場合は64GBほどあるとよい

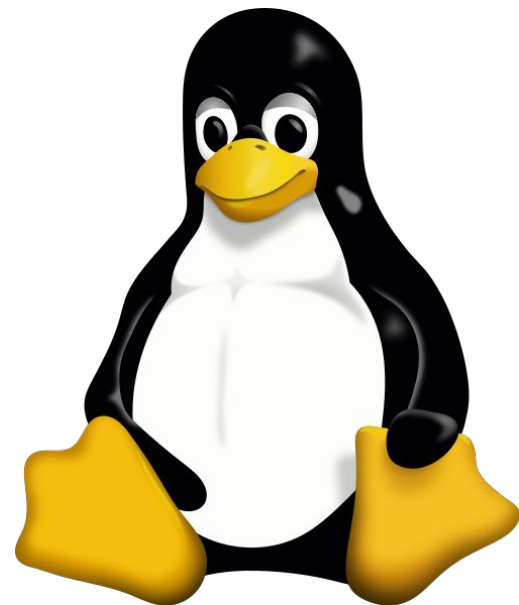
- 1TB以上のストレージ

ssdなどの高速なストレージではなくHDDでよい



Linuxとは？

- オープンソースで無料で公開されているPCのOS
- HPCなどのスーパーコンピュータに搭載されているOS
- RNA-Seqの最新のツールはほぼ確実に対応している



ディストリビューションについて

1. 必要なアプリやツールを最初からひとまとめにしたセット
2. 特定の研究・業務分野に特化した構成も存在

過去にはBio LinuxというOSがあった。

3. 基本的な操作はみな同じ

パッケージ管理方式(apt や dnf など)に違いがある



Ubuntu

- ユーザフレンドリー
- 日本語対応が一番進んでる
- Japanese Teamが日本語対応した Ubuntuを配布してくれている
- LTS(Long Term Support)版がおすすめ



導入の3つの方法

- 実機のPCにインストールする。

PCの性能を最大限RNA-seqに使用したい場合は推奨

- WSL(Windows Subsystem Linux)でインストールする。

linuxの導入難易度が低がPCの性能の半分ほどしか処理に使えない

- Virtual Boxでインストールする。

画面付きLinuxを体験したい場合に推奨



WSL導入準備

1. 「タスク マネージャー」を開く
2. 左側のメニューから「パフォーマンス」をクリック
3. 「CPU」を選択し、画面右下の方にある「仮想化」の項目を確認

使用率	速度		基本速度:	3.80 GHz
27%	4.14 GHz		ソケット:	1
			コア:	12
プロセス数	スレッド数	ハンドル数	論理プロセッサ数:	24
499	13479	338608	<u>仮想化:</u>	<u>有効</u>
稼働時間			L1 キャッシュ:	768 KB
23:12:34:25			L2 キャッシュ:	6.0 MB
			L3 キャッシュ:	64.0 MB

Windows11 タスクマネージャ画面



WSL導入方法①

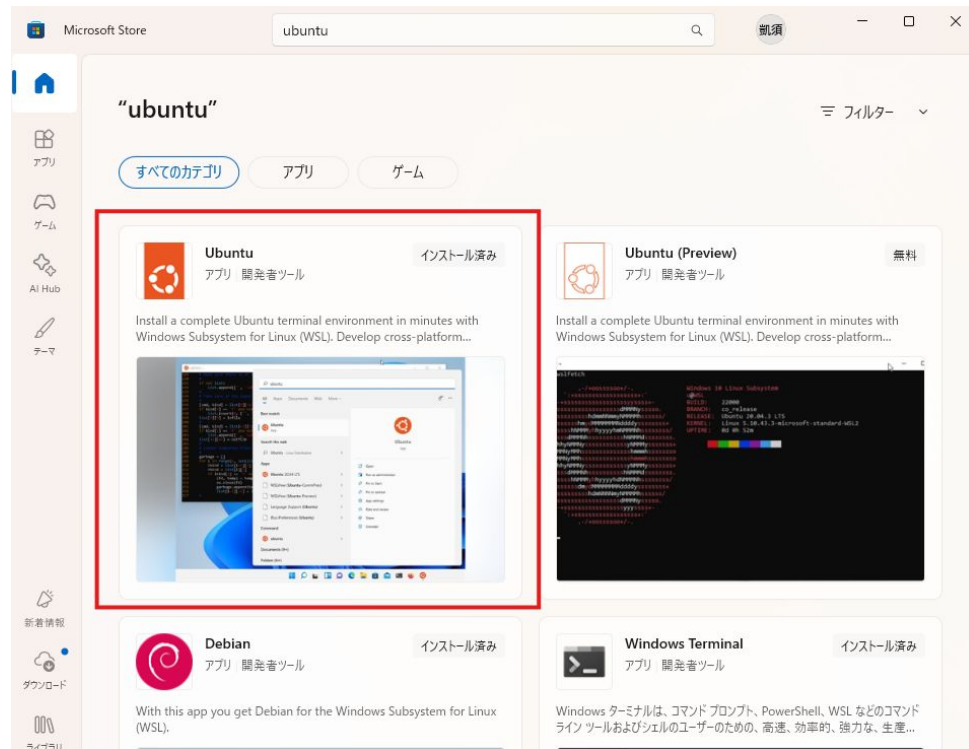
1. PowerShellを「管理者」として開く
2. WSL有効化コマンドの実行

```
PS C:\Windows\system32> wsl --install --no-distribution
```

3. PCの再起動

WSL導入方法②

1. Microsoft Store 開く
2. 上部の検索窓でUbuntuと検索
3. 検索結果からUbuntuを選び入手



WSL導入方法③

1. 10分程待機
2. スタートメニューからUbuntuを検索
3. Ubuntuを開く



WSL導入方法④

1. 黒いウィンドウが表示される
2. ユーザ名とパスワードの設定をする

```
Enter new UNIX username: ユーザ名  
New password: <-- タイピングしても画面は変化しません
```

3. 最後に緑色の文字で ユーザー名@パソコン名:~\$ と表示されたら導入完了

```
user@pc:~$
```



WSL導入方法⑤

1. パッケージ一覧の更新

```
user@pc:~$ sudo apt update
```

2. システムのアップグレード

```
user@pc:~$ sudo apt upgrade -y
```

tips

Ubuntuでツールをインストールする際は、事前に必ずこの作業を行ってください。



Anacondaとは

ゲノム・RNA-seq 解析の必須パッケージ基盤

大規模なシーケンスデータ(FASTQ/BAM/カウントデータ等)を
処理する解析ツール群を、コマンド1行でまとめて
導入・管理できるプラットフォーム。



Anaconda導入方法

■ インストール手順 (4ステップ)

1. インストーラのダウンロード

```
user@pc:~$ wget  
https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.06-1-Linux-x86_64.sh
```

2. インストーラの実行

```
user@pc:~$ bash Anaconda3-2024.06-1-Linux-x86_64.sh
```

3. 設定の反映

```
user@pc:~$ source ~/.bashrc
```

4. インストール完了の確認

```
user@pc:~$ conda --version
```



Anacondaの使い方

1. 仮想環境の有効化 (Activate)

作成した環境に入り、使用可能状態にします。

```
user@pc:~$ conda activate rnaseq
```

●プロンプトの先頭が **(rnaseq)** に切り替われば準備完了です。

2. バイオ系ツールの導入 (Install)

biocondaチャンネルから必要なツールを導入します。

```
(rnaseq)~$ conda install -y -c bioconda [ ツール名 ]
```

●**-c bioconda** : 1万種以上のバイオ系ツールアーカイブから取得可能

●**-y** : 途中の確認(yes/no)を省略して全自動で進めます



基本操作・解説



基本用語

場所の定義

■ ディレクトリ

階層構造でファイルを管理する、Windowsの「フォルダ」に相当する概念。

■ カレントディレクトリ

現在作業中の場所。

■ ホームディレクトリ ~

ログイン時に割り当てられる専用の作業領域。

パスの形式

■ 絶対パス

ルートディレクトリ/を起点とした完全な経路。

例: `/home/user/data/`

■ 相対パス

カレントディレクトリを基準とした位置関係。

- `.`: カレントディレクトリ自身
- `..`: 1つ上の親ディレクトリ



基本操作コマンド①

pwd

現在の作業ディレクトリの絶対パスを表示します。

```
user@pc:~$ pwd  
/home/user
```

ls

現在のディレクトリにあるファイルやフォルダを表示します。

```
user@pc:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Pictures
```

cd

指定したディレクトリに移動します。

```
user@pc:~$ cd Documents  
user@pc:~/Documents$
```

mkdir

新しくディレクトリを作成します。

```
user@pc:~$ mkdir workspace  
user@pc:~$ ls -d workspace  
workspace
```

基本操作コマンド②

cp

ファイルやディレクトリをコピーします。

```
user@pc:~$ cp file.txt  
copy.txt  
user@pc:~$ ls  
file.txt copy.txt
```

mv

ファイルを移動、または名前を変更します。

```
user@pc:~$ mv file.txt dir/  
user@pc:~$ ls dir/  
file.txt
```

less, cat

内容を閲覧します(大容量ファイルにはlessを推奨)。

```
user@pc:~$ cat log.txt # 全文を一括表示  
user@pc:~$ less log.txt # 閲覧(qキーで終了)  
2026-08-18 [INFO] System started...
```

wc

ファイルの行数やバイト数をカウントします。

```
user@pc:~$ wc -l file.txt  
42 file.txt
```

grep

ファイル内から特定の文字列を検索します。

```
user@pc:~$ grep "error"  
log.txt  
[ERROR] Connection failed.
```

tips

同機能のcatコマンドが存在するが
巨大ファイル(数GB以上)の一括読み込みでメモリ不足を招き
PCがフリーズする恐れがあるため、必要な分だけを読み込んで安全に閲覧・終了(q)できるlessコマンドの使用を推奨する。



基本操作コマンド③

apt

パッケージの管理やインストール、アップデートを行います。

```
user@pc:~$ sudo apt update
user@pc:~$ sudo apt install git
```

ssh

リモートサーバーに安全に暗号化接続(ログイン)します。

```
user@pc:~$ ssh user@192.168.1.10
user@remote:~$
```

scp

SSHを利用してリモートホスト間で安全にファイルを転送します。

```
user@pc:~$ scp file.txt user@192.168.1.10:/dir
```

tips

HPCなどの大型計算機で行う場合は
sshとscpは多用するので大型計算機を
使用する場合は覚えておくとよい

基本操作コマンド + α

パイプラインとは？「|」

前のコマンドの処理結果を次のコマンドへ渡す「データのベルトコンベア」。

一時ファイルを作らずに1行で複数の処理を完結 できます。

実行例(3つの処理を連結)

Bash

```
user@pc:~$ cat data.fastq | grep "Actin" |  
wc -l  
42
```

`cat data.fastq` → ファイルの中身を出力

`| grep "Actin"` → 「Actin」を含む行を抽出

`| wc -l` → 行数をカウントして表示 (結果 : 42)



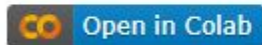
基本操作・実践



基本コマンド実践①

本実習ではGoogle Colabを使用いたします。専用のノートブックにつきましては、GitHub画面上に表示されている以下のボタンよりお開きください。

以下のボタンをクリックすると、ブラウザ上でそのまま実習用 Colab が起動します。





基本コマンド実践② (Colabでの操作とLinuxのちがい)

1. 実行方法と記号のルール

- **実行方法** : セル左の「再生ボタン (▶)」または **Shift + Enter** を押す。
- **通常のコマンド** : 先頭に **!** を付ける
例: `!ls, !pwd`
- **場所の移動 (cd)** : 先頭に **%** を付ける
例: `%cd /content/...`

2. 実機(ターミナル)との違い

記号の要否 :

実機は **Enter** で即実行・記号不要ですが、Colab は **!** や **%** の装飾子が必要です。

インタラクティブ操作の制限 :

less などの画面操作・入力待ちコマンドは動かないため、一括出力で確認します。



基本コマンド実践③

- ノートのStep1～5実行して体験してみましょう
- 余裕のある方はチャレンジ問題もやってみてください



基本コマンド実践③

チャレンジ問題の答え

```
# 【課題1】 GAPDH を含むリード数をカウントするパイプラインを書いてみよう  
# ここにコマンドを記述（目標出力： 1）
```

```
!sample_reads.fastq | grep "GAPDH" | wc -l
```

```
# 【課題2】 @READ を含むヘッダ行数をカウントしてリード総数を調べてみよう  
# ここにコマンドを記述（目標出力： 3）
```

```
!sample_reads.fastq | grep "@READ" | wc -l
```



AIに聞くととき

- 実行しているPCの情報
 - mac方はintel版なのかアップルシリコン版なのかの情報
- UbuntuなどのOS情報(特にOSのバージョン)
- 何のツールを使っているのか

最後に

本実習が、広大なLinuxおよびRNA-seq解析の世界における「知識の冰山一角」を掴むための第一歩の助けとなれば幸いです。

